



Universidad Peruana
Cayetano Heredia



Ingeniería biomédica

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo encéfalo craneano (TEC)

ENTREGABLE 2 Y 3

EQUIPO 08

FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO



Introducción del caso

Paciente:

- Varón de 39 años de edad
- Ocupación de Sacerdote
- Cuenta con acompañante familiar (Hermano)

29 Diciembre de 2023: Caída accidental de 5 metros de altura con pérdida de consciencia

En estado de proceso de rehabilitación

Busca mayor independencia y poder volver a retomar su caso diario



Diagnostico y mecanismo de lesión

Pronóstico: optimizar control postural y posicionamiento, facilitar traslados y movilidad, mantener/aumentar fuerza y rango de movimiento, y prevenir complicaciones musculoesqueléticas.

**Caída de 5 metros
aprox**

1

29 DIC. 2023



**TEC severo
diagnosticado**

2

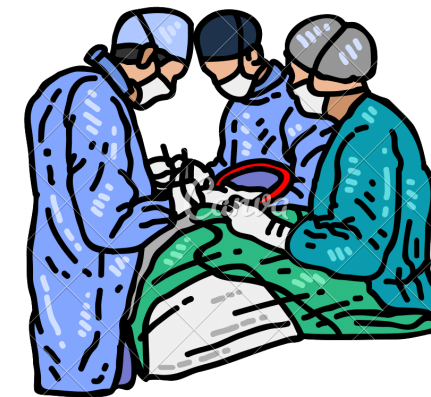
ingreso
hospitalario



Cirugía craneal

3

POST-LESIÓN



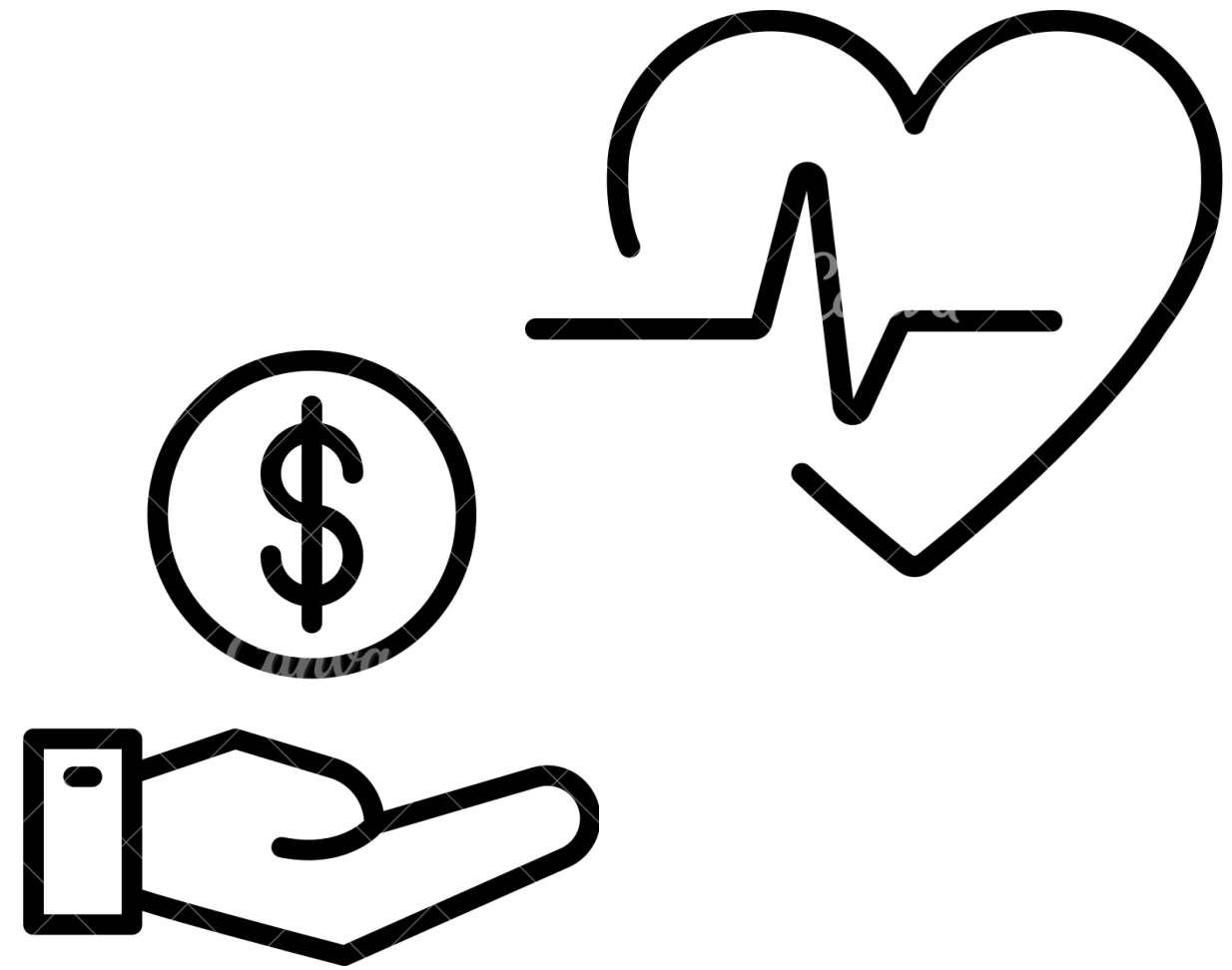
[1] A. Synnot et al., "Interventions for managing skeletal muscle spasticity following traumatic brain injury," Cochrane Database of Systematic Reviews, no. 11, Art. no. CD008929, 2017, doi: 10.1002/14651858.CD008929.pub2.

[2] A. R. Alashram, G. Annino, M. Raju, and E. Padua, "Effects of physical therapy interventions on balance ability in people with traumatic brain injury: A systematic review," NeuroRehabilitation, vol. 46, no. 4, pp. 455–466, 2020, doi: 10.3233/NRE-203047.

Financiamiento

El SIS financia la rehabilitación (68.31 % de las 225 788 terapias realizadas por el INR en 2024, vía convenio SIS–FISSAL–INR).

La bacha fue donada por el INR; la silla de ruedas fue costeadada con recursos propios de la familia — sin que esto haya impedido, hasta ahora, ninguna recomendación tecnológica.



[3] Seguro Integral de Salud, “Convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación,” Gobierno del Perú, Feb. 24, 2025. [Online]. Available: <https://www.gob.pe/institucion/sis/informes-publicaciones/6501978-convenio-con-el-instituto-nacional-de-rehabilitacion>. [Accessed: Sep. 5, 2026].

[4] Instituto Nacional de Rehabilitación, “INR brindó 276 mil 893 atenciones en consulta, procedimientos médicos y terapias durante el 2024,” Gobierno del Perú, Jan. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.gob.pe/institucion/inr/noticias/1095876-inr-brindo-276-mil-893-atenciones-en-consulta-procedimientos-medicos-y-terapias-durante-el-2024>. [Accessed: Sep. 5, 2026].

ESTADO NEUROMUSCULAR Y MUSCULOESQUELÉTICO

01

Movilidad

- Ausencia de movilidad y fuerza en miembros inferiores.
- Utiliza silla de ruedas y requiere asistencia para desplazarse y realizar transferencias.



02

Funcionalidad

- El miembro superior izquierdo permite realizar alimentación y aseo menor.
- Requiere asistencia para actividades como el baño.



03

Control motor

- Espasticidad grado 3 de Ashworth en miembro superior derecho.
- Deficiente control de tronco en sedestación y dificultad para realizar cambios de peso.



04

Dolor y prevención

- Dolor en hombro derecho, zona dorsolumbar y fatiga muscular.
- Se debe cuidar la alineación corporal y prevenir lesiones por presión.



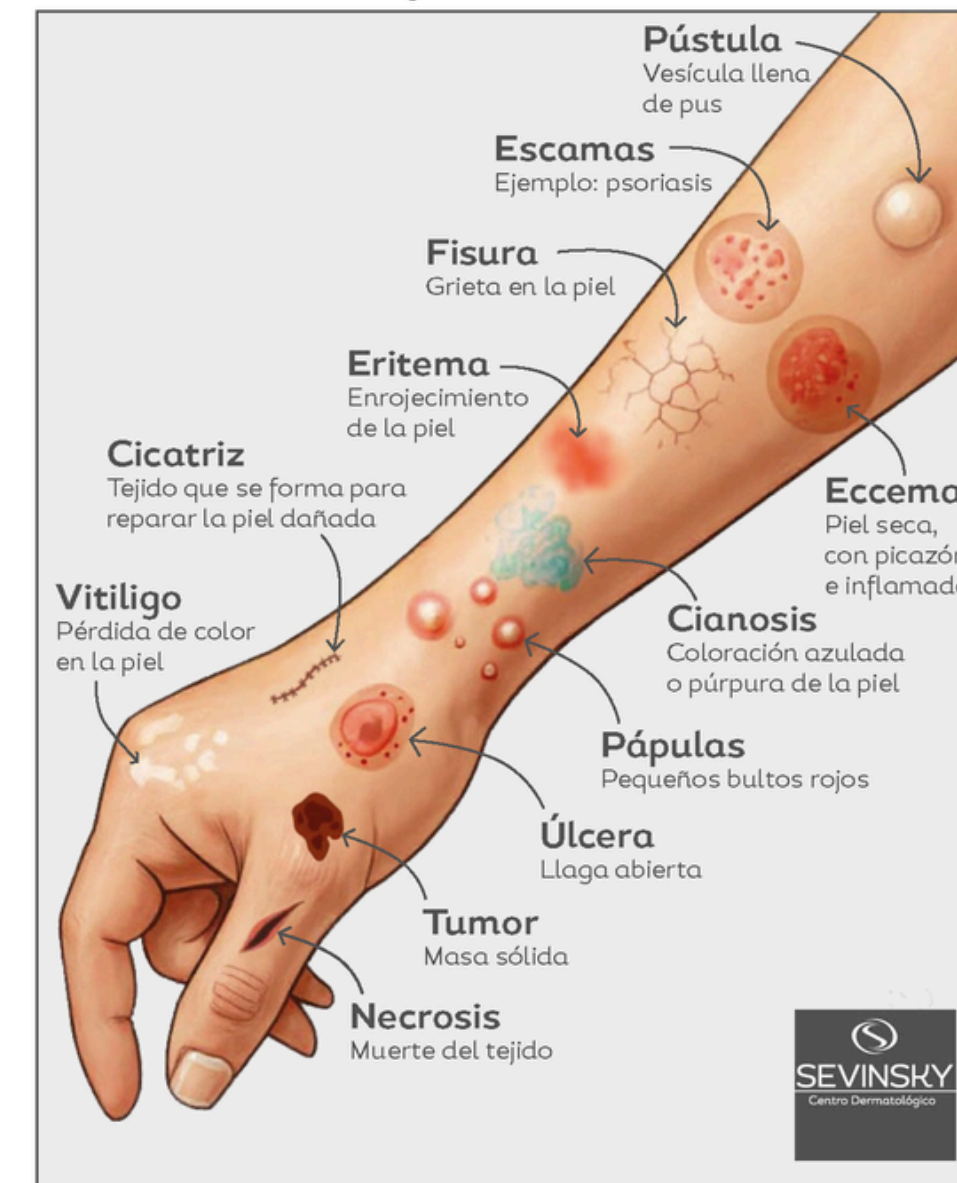
REFERENCIAS:

[5] T. Watanabe, K. Bell y C. DiTommaso, "Spasticity and Traumatic Brain Injury," Model Systems Knowledge Translation Center, 2024. Disponible en: <https://msktc.org/tbi/factsheets/spasticity>.

Afección de la piel

- La inmovilidad, el uso permanente de silla de ruedas y la necesidad de asistencia aumentan el riesgo de lesiones por presión, especialmente en zonas de apoyo y prominencias óseas [6].
- Actualmente, no presenta lesiones por presión, pero requiere prevención mediante inspección de la piel, cambios posturales, control de humedad y protección de prominencias óseas [6], [7].
- Se debe evitar la fricción y el cizallamiento durante las transferencias y cambios de posición [6], [7].
- Es importante una adecuada distribución de la presión mediante un cojín y sistema de sedestación apropiados [6].

Evaluación de la piel



Referencias:

[6] National Institute for Health and Care Excellence, "Pressure ulcers: prevention and management," NICE Guideline CG179, 2014, actualizado. NICE – Pressure ulcers: prevention and management .

[7] Joint Commission, "Pressure Ulcer - Prevention Actions," The Joint Commission, 2021. Joint Commission – Pressure Ulcer Prevention Actions

Función sensorial



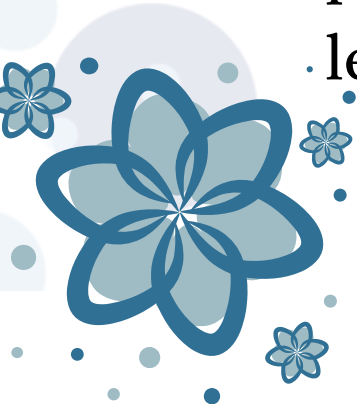
- El traumatismo craneoencefálico (TEC) puede generar alteraciones táctiles, del dolor, presión y temperatura, además de problemas visuales, vestibulares y de equilibrio [8].
- Se requiere evaluar la sensibilidad táctil, dolorosa y térmica, especialmente en zonas de apoyo, para detectar alteraciones de forma temprana [8].
- Los mareos durante la bipedestación deben considerarse en la evaluación del equilibrio; la verticalización debe realizarse progresivamente y bajo supervisión [9].
- La tecnología de asistencia debe priorizar la seguridad, protección de las zonas de apoyo y prevención de lesiones inadvertidas.



Referencias:

[8] American Speech-Language-Hearing Association, "Traumatic Brain Injury in Adults," ASHA Practice Portal, 2026. ASHA – Traumatic Brain Injury in Adults

[9] M. J. Scherer et al., "Rehabilitation Assessment and Management of Neurosensory Deficits After Traumatic Brain Injury in the Polytrauma Veteran," *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 2019.



Comunicación verbal y gestual conservada:

- **Comprensión de indicaciones:**

Necesita indicaciones breves, claras y concretas, pues presenta dificultades para seguir instrucciones.

- **Atención:**

Tiene dificultad para mantener la atención y concentración durante las actividades, requiriendo redirección frecuente para continuar la tarea.

- **Aprendizaje:**

Presenta limitaciones para aprender nuevas tareas, por lo que necesita repetición y supervisión para favorecer su desempeño.



ESTADO PSICOSOCIAL



COGNITIVO

- Dificultad para mantener la atención y aprender nuevas tareas.
- Requiere indicaciones claras, repetición, supervisión y refuerzo positivo.



EMOCIONAL

- Presenta frustración e irritabilidad por la pérdida de independencia.
- Requiere mayor apoyo familiar para sus actividades cotidianas.



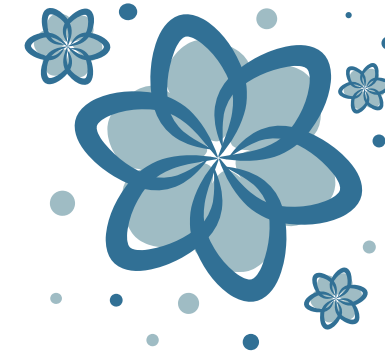
SOCIAL

- Menor participación en actividades familiares y recreativas.
- Dificultad para participar en actividades pastorales y comunitarias.

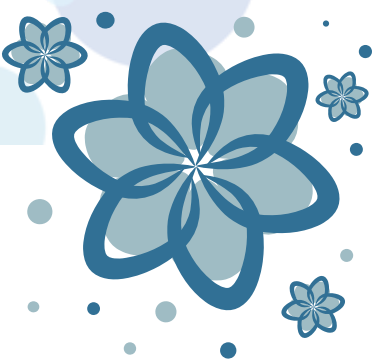
REFERENCIAS:

[10] J. Ponsford et al., "INCOG 2.0 Guidelines for Cognitive Rehabilitation Following Traumatic Brain Injury, Part II: Attention and Information Processing Speed," Journal of Head Trauma Rehabilitation, vol. 38, no. 1, pp. 38-51, enero-febrero 2023. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36594858/>

Mapa de actividades críticas



Área	Resumen
Vida diaria	<i>Usa silla de ruedas y requiere apoyo familiar para los traslados y cuidados. Presenta molestias y dolor de espalda por el uso prolongado, además de incontinencia urinaria y necesidad de 5 cateterismos diarios.</i>
Educativa/social	<i>La silla de ruedas permite su movilidad, pero las dificultades de traslado, posicionamiento y dolor afectan su comodidad en las actividades cotidianas.</i>
Rehabilitación	<i>Tolera adecuadamente la bipedestación. Presenta espasticidad en la mano que dificulta la extensión de los dedos y el uso del dispositivo extensor. Requiere trabajo de postura, movilidad, fuerza y rango de movimiento.</i>
Prevención	<i>Se realizan 5 cateterismos diarios y medidas para favorecer la función intestinal. Se busca prevenir complicaciones musculoesqueléticas y mejorar el cuidado diario.</i>
Progresión	<i>Se utiliza la mesa de bipedestación con aumento progresivo del tiempo, supervisión y adecuada alineación, buscando mejorar el control postural, movilidad, fuerza, autonomía y calidad de vida.</i>



Mapa del dolor



Dolor constante de espalda durante el uso de la silla de ruedas.

Molestias de comodidad y posicionamiento durante periodos prolongados en la silla de ruedas.

Dificultad para mantener la extensión de los dedos debido a la espasticidad.

Necesidad de cinco cateterismos intermitentes realizados por la familia al día.

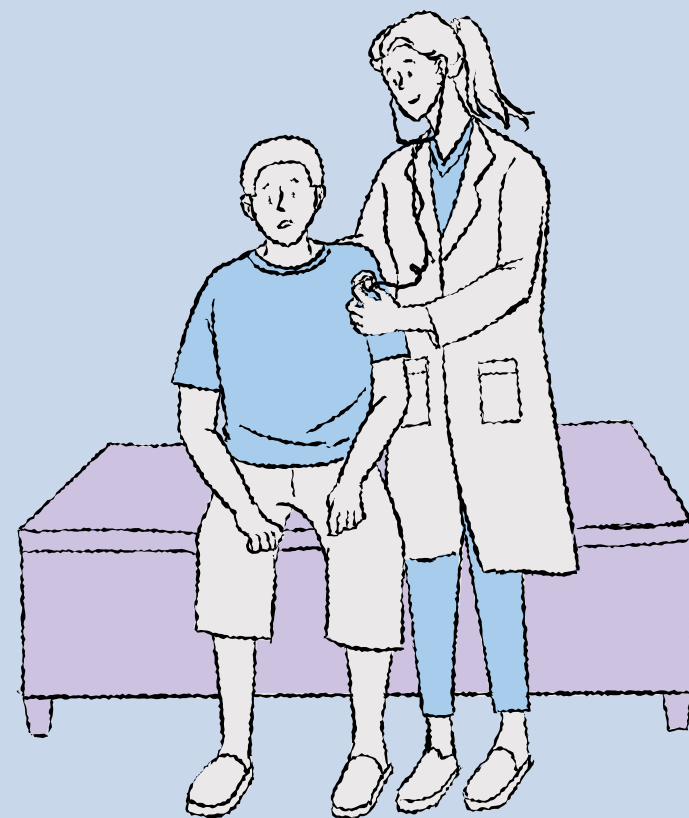
Incontinencia urinaria de predominio nocturno.

Necesidad de ajustes y apoyo para los traslados mediante taxi con maletera amplia.



Barreras:

- Limitada accesibilidad.
- Limitaciones motoras.
- Dolor en hombro derecho y zona dorsolumbar.
- Fatiga muscular temprana.



Facilitadores:

- Una silla de ruedas.
- Una bacha para el miembro superior derecho.
- Apoyo de la familia.
- Apertura a nuevas alternativas tecnológicas.



HISTORIAL DE EQUIPOS ANTERIORES



Extensor de dedos:

El dispositivo se diseñó para mantener alineadas y extendidas las falanges de la mano derecha; sin embargo, se abandonó definitivamente porque la hipertonia flexora severa generaba una resistencia biomecánica constante que dificultaba su ajuste, provocaba incomodidad y reducía su eficacia funcional.

Mesa de bipedestación

Durante su estancia en el INR, el paciente toleró adecuadamente la mesa de bipedestación tras superar mareos iniciales, logrando estabilidad hemodinámica gracias a un protocolo de incremento gradual del tiempo, alineación corporal con sujetadores y supervisión continua.

Disposición y actitud hacia el cambio:

EL PACIENTE Y SU CUIDADOR ESTÁN ABIERTOS A PROBAR NUEVAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS SI SE LES EXPLICAN SUS OBJETIVOS, BENEFICIOS Y SEGURIDAD; POR ELLO, SE REQUIEREN INTRODUCCIONES PROGRESIVAS, PERSONALIZADAS Y SUPERVISADAS QUE PERMITAN AJUSTES PARA ASEGURAR SU CONFIANZA Y ADHERENCIA.

SILLA DE RUEDAS Y COJÍN ANTIESCARAS:

Se sintetiza la falta de datos técnicos específicos (marca/modelo/serie), indicando su antigüedad (2 años y 8 meses), su proyección de vida útil (2 años más en Bagua) y las dimensiones del cojín (45x45x7 cm).



DESEMPEÑO DIARIO Y PERCEPCIÓN DEL USUARIO:

Se contrasta su utilidad práctica para los traslados básicos frente a su principal limitación: el desencadenamiento de dolor dorsolumbar constante tras periodos prolongados de uso.

BACHA PARA MIEMBRO SUPERIOR DERECHO:

Se especifican sus materiales (varillas de aluminio, recubrimiento acolchado y correas de velcro) y se justifica su función técnica (descarga de peso, alineación corporal y reajuste del esquema corporal en sedente).



EXPECTATIVAS DE MEJORA:

Se enlistan los objetivos prioritarios de intervención (optimización postural, alivio del dolor, prevención de complicaciones y capacitación del hermano cuidador).



EQUIPO ACTUAL

CASO I



Effect of functional electrical stimulation combined with stationary cycling and sit to stand training on mobility and balance performance in a patient with traumatic brain injury: A case report

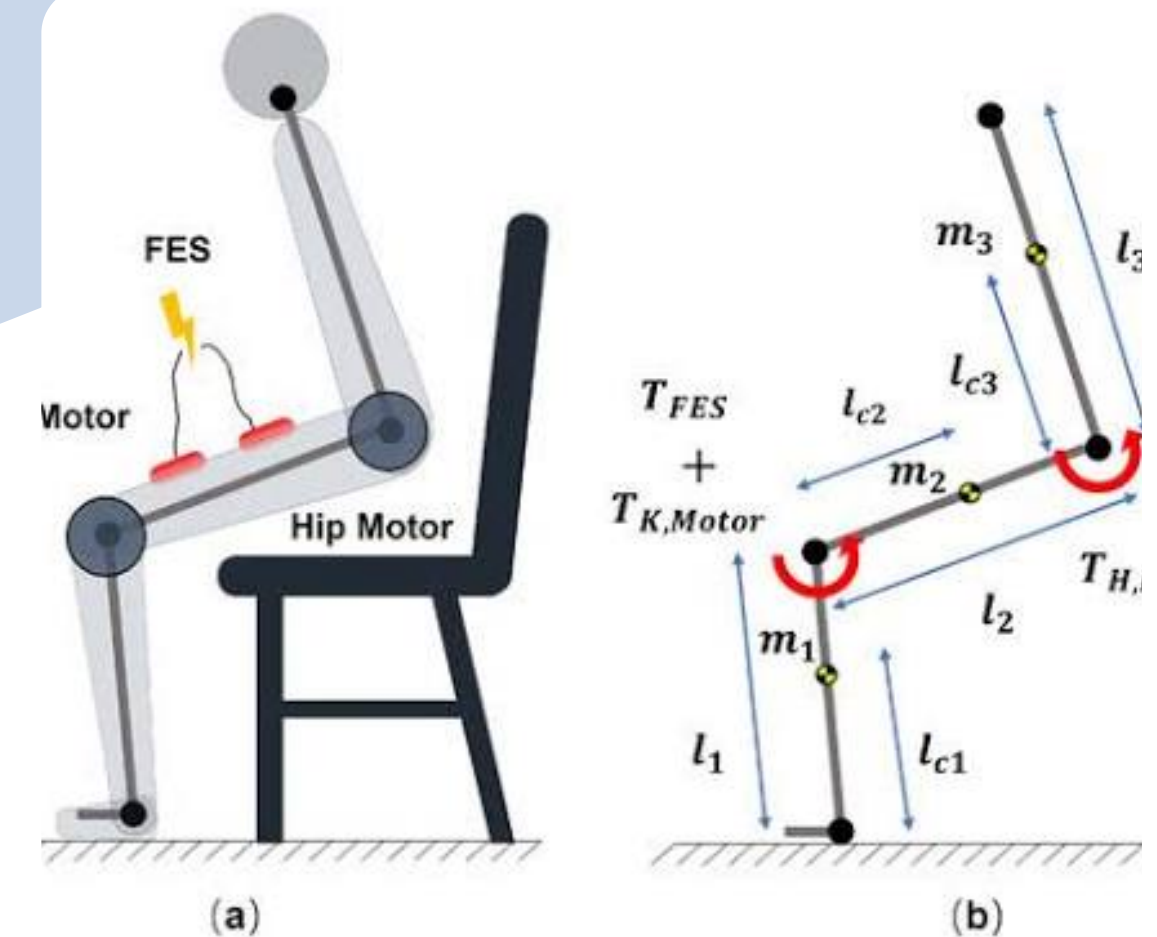
Ebrahimzadeh et al., 2021

Paciente: 24 años ,
accidente autmovilístico

*TEC frontotemporal, sin
espasticidad*

Proceso realizado:
Ciclismo + sit-to-stand
con estimulación
electrónica funcional (12
sesiones)

**Bipedestación y marcha
con bastón trípole**



CASO II



Influence of sensorimotor adaptation and learning process for rehabilitation on the functional mobility of a patient with traumatic brain injury: A case report

Kumar & Goyal, 2018

Paciente: 22 años, caída desde una altura aproximada de 10 pies

TEC con hemorragia subaracnoidea y lesión axonal difusa

Proceso realizado: Ejercicios pasivos + posicionamiento y bipedestación pasiva con standing frame

Posteriormente:

Sedestación → sit-to-stand → bipedestación → entrenamiento de marcha
Rehabilitación durante 10 meses



[12] V. Kumar and R. Goyal, "Influence of sensorimotor adaptation and learning process for rehabilitation on the functional mobility of a patient with traumatic brain injury: A case report," Chinese Journal of Traumatology, vol. 21, pp. 246-248, 2018.

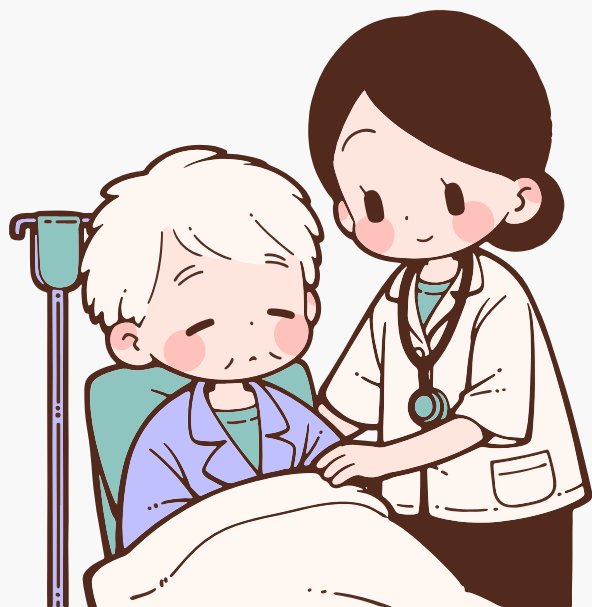
CASO III – TEC SEVERO

“REHABILITATION OF VEGETATIVE STATE AFTER OPERATION FOR SEVERE TRAUMATIC BRAIN INJURY (TBI) IN THE ELDERLY FOR 6 MONTHS: A CASE REPORT AND LITERATURE REVIEW”

01

Paciente y lesión

- Hombre de 68 años con TEC severo tras una caída.
- Hemorragia subaracnoidea, hematoma epidural y fracturas craneofaciales.
- 6 meses en estado vegetativo.



02

Secuelas

- Debilidad muscular y dependencia funcional.
- Espasticidad grado II.
- Contracturas en ambos tobillos.



03

Rehabilitación

- Movilización, elongaciones y estimulación sensorial.
- Entrenamiento de sedestación y bipedestación.
- Actividades funcionales y cognitivas.



04

Resultados y relación

- Logró sentarse, escribir y beber agua de forma independiente.
- Sirve como referencia para mejorar el control postural y las transferencias.



REFERENCIAS:

[13] S. Ma, C. Chen, J.-W. Liu, F. Wang, N.-H. Zhang, and N. Peng, "Rehabilitation of vegetative state after operation for severe traumatic brain injury (TBI) in the elderly for 6 months: A case report and literature review," Clinics in Surgery, vol. 7, art. 3489, 2022, doi: 10.25107/2474-1647.3489.

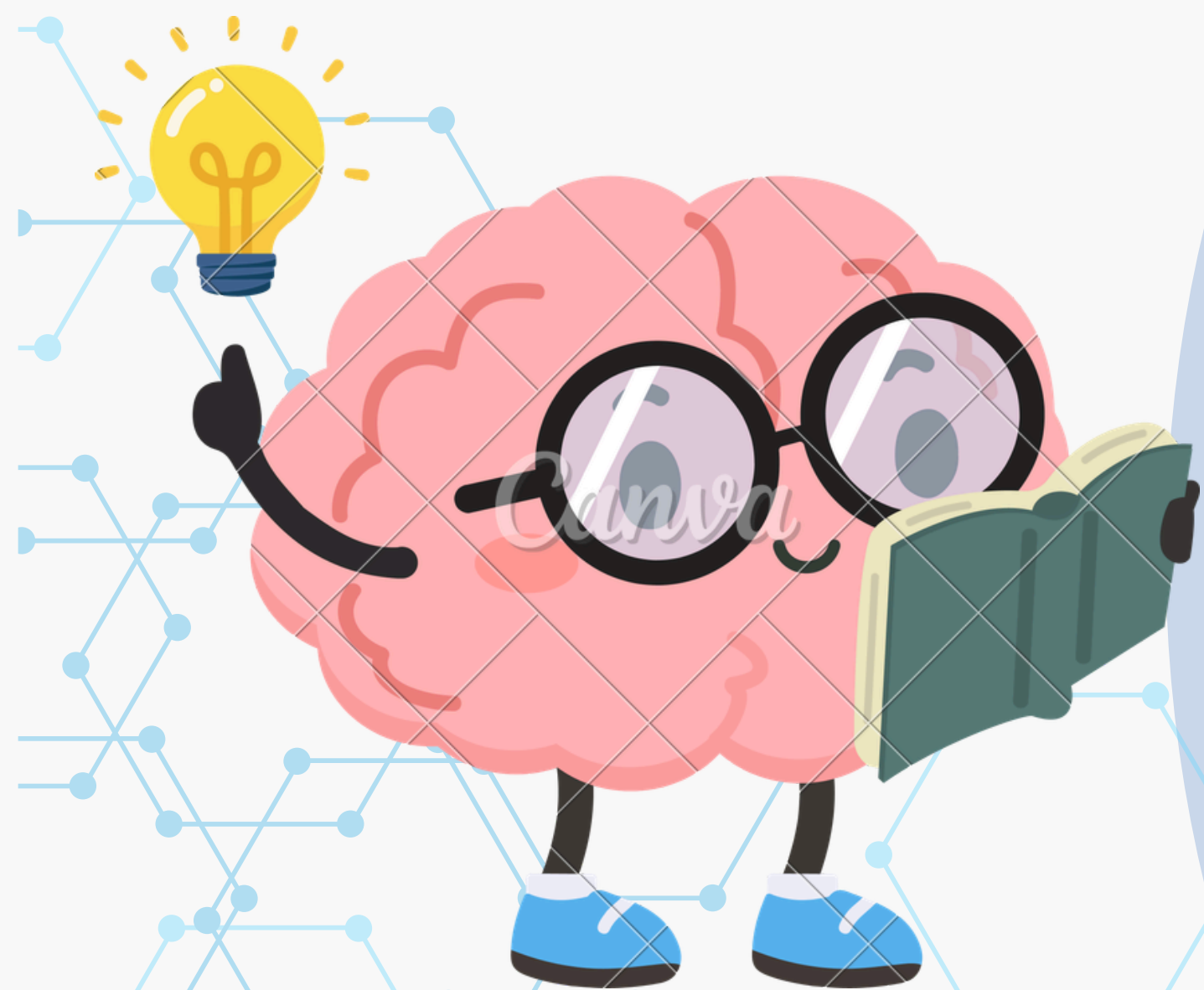
Expectativas del usuario:

- Mejorar el control postural y el posicionamiento.
 - Facilitar los traslados y la movilidad.
- Mantener o aumentar la fuerza muscular y rango de movimiento.
 - Aumentar su autonomía en las actividades diarias.
- Mejorar su calidad de vida y manejo diario.



Referencias

- [1] A. Synnot et al., "Interventions for managing skeletal muscle spasticity following traumatic brain injury," Cochrane Database of Systematic Reviews, no. 11, Art. no. CD008929, 2017, doi: 10.1002/14651858.CD008929.pub2.
- [2] A. R. Alashram, G. Annino, M. Raju, and E. Padua, "Effects of physical therapy interventions on balance ability in people with traumatic brain injury: A systematic review," NeuroRehabilitation, vol. 46, no. 4, pp. 455–466, 2020, doi: 10.3233/NRE-203047.
- [3] Seguro Integral de Salud, "Convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación," Gobierno del Perú, Feb. 24, 2025. [Online]. Available: <https://www.gob.pe/institucion/sis/informes-publicaciones/6501978-convenio-con-el-instituto-nacional-de-rehabilitacion>. [Accessed: Sep. 5, 2026].
- [4] Instituto Nacional de Rehabilitación, "INR brindó 276 mil 893 atenciones en consulta, procedimientos médicos y terapias durante el 2024," Gobierno del Perú, Jan. 13, 2025. [Online]. Available: <https://www.gob.pe/institucion/inr/noticias/1095876-inr-brindo-276-mil-893-atenciones-en-consulta-procedimientos-medicos-y-terapias-durante-el-2024>. [Accessed: Sep. 5, 2026].
- [5] T. Watanabe, K. Bell y C. DiTommaso, "Spasticity and Traumatic Brain Injury," Model Systems Knowledge Translation Center, 2024. Disponible en: <https://msktc.org/tbi/factsheets/spasticity>
- [6] National Institute for Health and Care Excellence, "Pressure ulcers: prevention and management," NICE Guideline CG179, 2014, actualizado. NICE – Pressure ulcers: prevention and management
- [7] Joint Commission, "Pressure Ulcer - Prevention Actions," The Joint Commission, 2021. Joint Commission – Pressure Ulcer Prevention Actions
- [8] American Speech-Language-Hearing Association, "Traumatic Brain Injury in Adults," ASHA Practice Portal, 2026. ASHA – Traumatic Brain Injury in Adults
- [9] J. Ponsford et al., "INCOG 2.0 Guidelines for Cognitive Rehabilitation Following Traumatic Brain Injury, Part II: Attention and Information Processing Speed," Journal of Head Trauma Rehabilitation, vol. 38, no. 1, pp. 38–51, enero-febrero 2023. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36594858/>
- [10] M. J. Scherer et al., "Rehabilitation Assessment and Management of Neurosensory Deficits After Traumatic Brain Injury in the Polytrauma Veteran," Journal of Head Trauma Rehabilitation, 2019.
- [11] M. Ebrahimzadeh, N. Nakhostin Ansari, S. Hasson, A. Shariat, and S. A. Afzali, "Effect of functional electrical stimulation combined with stationary cycling and sit to stand training on mobility and balance performance in a patient with traumatic brain injury: A case report," Annals of Medicine and Surgery, vol. 72, art. 103122, 2021, doi: 10.1016/j.amsu.2021.103122.
- [12] V. Kumar and R. Goyal, "Influence of sensorimotor adaptation and learning process for rehabilitation on the functional mobility of a patient with traumatic brain injury: A case report," Chinese Journal of Traumatology, vol. 21, pp. 246–248, 2018.
- [13] S. Ma, C. Chen, J.-W. Liu, F. Wang, N.-H. Zhang, and N. Peng, "Rehabilitation of vegetative state after operation for severe traumatic brain injury (TBI) in the elderly for 6 months: A case report and literature review," Clinics in Surgery, vol. 7, art. 3489, 2022, doi: 10.25107/2474-1647.3489.



**Gracias por
la atención**